

Лабораторная работа №5

Управление системными службами

Чекмарев Александр Дмитриевич | группа НПИбд 03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Управление сервисами	7
4	Конфликты юнитов	11
5	Изолируемые цели	15
6	Цель по умолчанию	16
7	Контрольные вопросы	18
8	Вывод:	21

Список иллюстраций

3.1	Суперпользователь. Статус службы Very Secure FTP	7
3.2	Установка службы Very Secure FTP	7
3.3	Запуск службы и статус службы Very Secure FTP	8
3.4	Добавление службы в автозапуск и статус службы Very Secure FTP	8
3.5	Удаление службы и статус Very Secure FTP	8
3.6	Символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов	9
3.7	Добавление службы Very Secure FTP в автозапуск и символические ссылки	9
3.8	Статус службы Very Secure FTP	9
3.9	Список зависимостей юнита	10
3.10	Список юнитов, которые зависят от данного юнита	10
4.1	Установка iptables	11
4.2	Статус firewalld	11
4.3	Статус iptables	11
4.4	Запуск firewalld и iptables и проверка их статусов	12
4.5	Команда cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service	12
4.6	Команда cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service	13
4.7	Выгрузка службы iptables и загрузка службы firewalld	13
4.8	Блокировка запуска iptables	14
4.9	Попытка запустить iptables и добавить в автозапуск	14
5.1	Список всех целей, которые можно изолировать	15
6.1	Цель, установленна по умолчанию	16
6.2	Запуск по умолчанию текстового режима и Перезагрузка системы	16
6.3	Вход в root аккаунт и изменения режима запуска по умолчанию .	17

Список таблиц

1 Цель работы

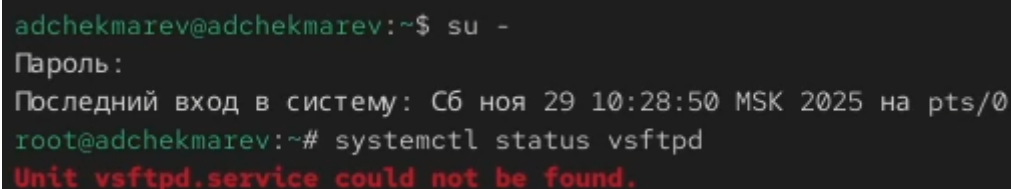
Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

2 Задание

1. Выполните основные операции по запуску (останову),определению статуса,добавлению(удалению) в автозапуск и пр.службыVery Secure FTP
2. Продемонстрируйте навыки по разрешению конфликтов юнитов для служб firewalld и iptables
3. Продемонстрируйте навыки работы с изолированными целями

3 Управление сервисами

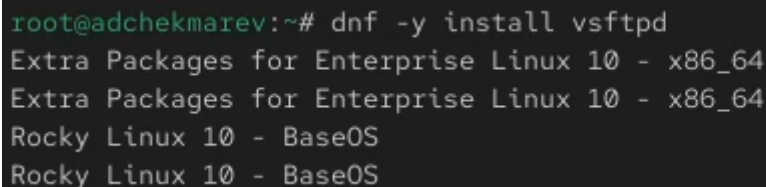
В консоли переходим в режим работы суперпользователя. Проверяем статус службы Very Secure FTP: **systemctl status vsftpd**. Вывод команды показывает, что сервис в настоящее время отключён, так как служба Very Secure FTP не установлена.



```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -  
Пароль:  
Последний вход в систему: Сб ноя 29 10:28:50 MSK 2025 на pts/0  
root@adchekmarev:~# systemctl status vsftpd  
Unit vsftpd.service could not be found.
```

Рисунок 3.1: Суперпользователь. Статус службы Very Secure FTP

Устанавливаем службу Very Secure FTP: **dnf -y install vsftpd**



```
root@adchekmarev:~# dnf -y install vsftpd  
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64  
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64  
Rocky Linux 10 - BaseOS  
Rocky Linux 10 - BaseOS
```

Рисунок 3.2: Установка службы Very Secure FTP

Запускаем службу Very Secure FTP. Проверяем статус службы Very Secure FTP. Вывод команды показывает, что служба в настоящее время работает, но не будет активирована при перезапуске операционной системы.

```
systemctl start vsftpd  
systemctl status vsftpd
```

```

root@adchekmarev:~# systemctl start vsftpd
root@adchekmarev:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-20 06:06:59 MSK; 2s ago
  Invocation: ba8395faf2ac47bc83156258a4a9b0d4
    Process: 10978 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 10979 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 35166)
     Memory: 752K (peak: 1.2M)
        CPU: 6ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─10979 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

дек 20 06:06:59 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
дек 20 06:06:59 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.

```

Рисунок 3.3: Запуск службы и статус службы Very Secure FTP

Добавляем службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы, используя команду: **systemctl enable vsftpd** Проверяем статус службы Very Secure FTP

```

root@adchekmarev:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/
root@adchekmarev:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-20 06:06:59 MSK; 40s ago

```

Рисунок 3.4: Добавление службы в автозапуск и статус службы Very Secure FTP

Удаляем службу из автозапуска, используя команду **systemctl disable vsftpd**, и снова проверяем её статус

```

root@adchekmarev:~# systemctl disable vsftpd
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service'.
root@adchekmarev:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-20 06:06:59 MSK; 59s ago

```

Рисунок 3.5: Удаление службы и статус Very Secure FTP

Выводим на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов: **ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants**. После ввода этой команды отображается, что ссылки на vsftpd.service не существует


```

root@adchekmarev:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service      cups.service      mcelog.service    rsyslog.service  vboxadd-service.service
auditd.service   firewallld.service mdmonitor.service smartd.service    vmtoolsd.service
audit-rules.service httpd.service     ModemManager.service sshd.service
avahi-daemon.service irqbalance.service NetworkManager.service sssd.service
crond.service    kdump.service     remote-cryptsetup.target tuned.service
cups.path         libstoragemgmt.service remote-fs.target    vboxadd.service

```

Рисунок 3.6: Символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов

Снова добавляем службу Very Secure FTP в автозапуск и опять выводим на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов. На этот раз вывод команды показывает, что создана символическая ссылка для файла /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service в каталоге /etc/systemd/system/multi-user.target.wants

```

root@adchekmarev:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@adchekmarev:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service      cups.service      mcelog.service    rsyslog.service  vboxadd-service.service
auditd.service   firewallld.service mdmonitor.service smartd.service    vmtoolsd.service
audit-rules.service httpd.service     ModemManager.service sshd.service
avahi-daemon.service irqbalance.service NetworkManager.service sssd.service
crond.service    kdump.service     remote-cryptsetup.target tuned.service
cups.path         libstoragemgmt.service remote-fs.target    vboxadd.service

```

Рисунок 3.7: Добавление службы Very Secure FTP в автозапуск и символические ссылки

Опять проверяем статус службы Very Secure FTP. Теперь мы видим, что для файла юнита состояние изменено с disabled на enabled

```

root@adchekmarev:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-20 06:06:59 MSK; 1min 58s ago

```

Рисунок 3.8: Статус службы Very Secure FTP

Выводим на экран список зависимостей юнита: **systemctl list-dependencies vsftpd**

```

root@adchekmarev:~# systemctl list-dependencies vsftpd
vsftpd.service
● └─system.slice
● └─sysinit.target
● └─dev-hugepages.mount
● └─dev-mqueue.mount
● └─dracut-shutdown.service
○ └─fips-crypto-policy-overlay.service
○ └─iscsi-onboot.service
○ └─iscsi-starter.service
● └─kmod-static-nodes.service
○ └─ldconfig.service
● └─lvm2-lvmpolld.socket
● └─lvm2-monitor.service
○ └─multipathd.service
● └─plymouth-read-write.service

```

Рисунок 3.9: Список зависимостей юнита

Выводим на экран список юнитов, которые зависят от данного юнита: **systemctl list-dependencies vsftpd --reverse**

```

root@adchekmarev:~# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
● └─multi-user.target
● └─graphical.target

```

Рисунок 3.10: Список юнитов, которые зависят от данного юнита

4 Конфликты юнитов

Устанавливаем iptables: **dnf -y install iptables***

```
root@adchekmarev:~# dnf -y install iptables\*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:04:53 назад, Сб 20 дек 2
Пакет iptables-libs-1.8.11-11.el10.x86_64 уже установлен.
Пакет iptables-nft-1.8.11-11.el10.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура          Версия
=====
Установка:
iptables-devel        x86_64               1.8.11-11.el10
iptables-nft-services noarch               1.8.11-11.el10
iptables-utils        x86_64               1.8.11-11.el10
```

Рисунок 4.1: Установка iptables

Далее проверяем статус firewalld и iptables

```
root@adchekmarev:~# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-20 06:30:20 MSK; 21min ago
 Invocation: eac767c6e4964afe95fbc5074167e999
    Docs: man:firewalld(1)
```

Рисунок 4.2: Статус firewalld

```
root@adchekmarev:~# systemctl status iptables
○ iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
```

Рисунок 4.3: Статус iptables

Далее пробуем запустить firewalld и iptables. При запуске одной службы мы видим, что вторая деактивируется или не запускается

```
root@adchekmarev:~# systemctl start firewalld
root@adchekmarev:~# systemctl start iptables
root@adchekmarev:~# systemctl status firewalld
○ firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Sat 2025-12-20 06:12:09 MSK; 8s ago
```

Рисунок 4.4: Запуск firewalld и iptables и проверка их статусов

Вводим **cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service**.

```
root@adchekmarev:~# cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)
```

Рисунок 4.5: Команда cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service

Описание настроек конфликтов: Conflicts=iptables.service ebtables.service ipset.service nftables.service. Этот параметр задает службы, которые конфликтуют с firewalld. Это означает, что одновременно с firewalld не могут быть запущены службы iptables.service, ebtables.service, ipset.service и nftables.service.

Вводим **cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service**.

```
root@adchekmarev:~# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service
[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
Environment=CONSOLETYPE=serial

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Рисунок 4.6: Команда cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service

Описание настроек конфликтов: в данном юните параметр Conflicts отсутствует, что означает, что конфликтов с другими службами не указано. Хотя в юните iptables не указаны конфликты, мы знаем из предыдущей конфигурации firewalld, что firewalld указывает iptables как конфликтующую службу. Это означает, что если firewalld работает, то iptables не должен быть запущен одновременно, так как это может привести к конфликтам в управлении firewalld.

Выгружаем службу iptables (на всякий случай, чтобы убедиться, что данная служба не загружена в систему): **systemctl stop iptables**. После загружаем службу firewalld

```
root@adchekmarev:~# systemctl stop iptables
root@adchekmarev:~# systemctl start firewalld
```

Рисунок 4.7: Выгрузка службы iptables и загрузка службы firewalld

Далее блокируем запуск iptables, введя: **systemctl mask iptables**. При этом

будет создана символическая ссылка на /dev/null для /etc/systemd/system/iptables.service. Поскольку юнитфайлы в /etc/systemd имеют приоритет над файлами в /usr/lib/systemd, то это сделает невозможным случайный запуск сервиса iptables

```
root@adchekmarev:~# systemctl mask iptables
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' → '/dev/null'.
```

Рисунок 4.8: Блокировка запуска iptables

Попробуем запустить iptables и добавить iptables в автозапуск. При попытке запустить iptables появляется сообщение об ошибке, указывающее, что служба замаскирована и по этой причине не может быть запущена. Сервис будет неактивен, а статус загрузки отобразится как замаскированный .

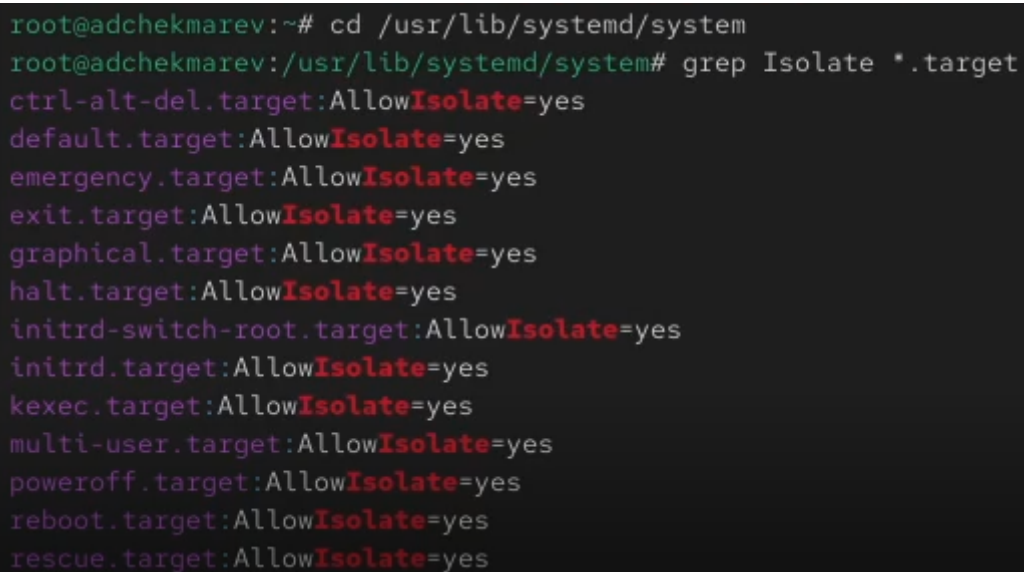
```
root@adchekmarev:~# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
root@adchekmarev:~# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked
```

Рисунок 4.9: Попытка запустить iptables и добавить в автозапуск

5 Изолируемые цели

Переходим в каталог systemd и находим список всех целей, которые можно изолировать:

```
cd /usr/lib/systemd/system
grep Isolate *.target
```



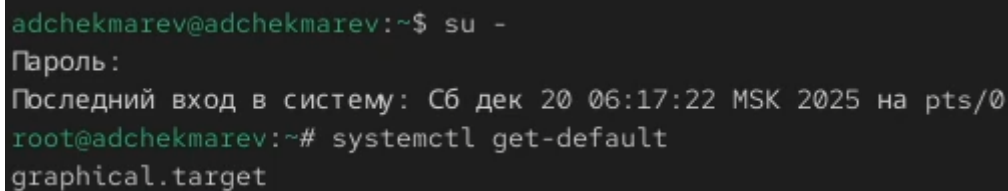
```
root@adchekmarev:~# cd /usr/lib/systemd/system
root@adchekmarev:/usr/lib/systemd/system# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
```

Рисунок 5.1: Список всех целей, которые можно изолировать

Далее переключаем операционную систему в режим восстановления: **systemctl isolate rescue.target** Переходим в режим root и перезапускаем операционную систему: **systemctl isolate reboot.target** У меня не выводит консоль, я не знаю что делать, поэтому эти два пункта пропущены.

6 Цель по умолчанию

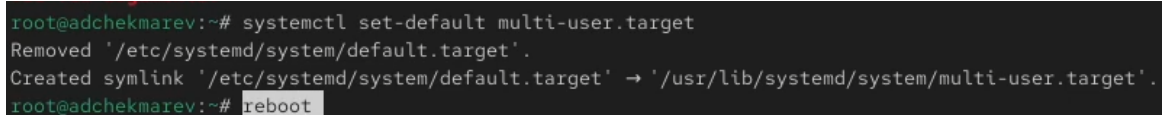
Получаем права администратора. Далее выводим на экран цель, установленную по умолчанию: **systemctl get-default**. Сейчас графический режим



```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -  
Пароль:  
Последний вход в систему: Сб дек 20 06:17:22 MSK 2025 на pts/0  
root@adchekmarev:~# systemctl get-default  
graphical.target
```

Рисунок 6.1: Цель, установлена по умолчанию

Для установки цели по умолчанию используется команда **systemctl set-default**. Запускаем по умолчанию текстовый режим введя команду **systemctl set-default multi-user.target** и перезагружаем систему командой **reboot**



```
root@adchekmarev:~# systemctl set-default multi-user.target  
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.  
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' -> '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target'.  
root@adchekmarev:~# reboot
```

Рисунок 6.2: Запуск по умолчанию текстового режима и Перезагрузка системы

Система загрузилась в текстовом режиме. Далее получаем полномочия пользователя root и запускаем по умолчанию графический режим введя команду **systemctl set-default graphical.target**. После снова перезагружаем систему командой **reboot**


```
adchekmarev login: adchekmarev
Last login: Sat Dec 20 06:23:04 on tty2
adchekmarev@adchekmarev:~$ su-
bash: su-: команда не найдена...
su -
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб дек 20 06:23:34 MSK 2025 на pts/0
root@adchekmarev:~# systemctl set-default grapchical.target
Failed to set default target: Unit grapchical.target does not exist
root@adchekmarev:~# systemctl set-default graphical.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
root@adchekmarev:~# reboot
```

Рисунок 6.3: Вход в root аккаунт и изменения режима запуска по умолчанию

Система загрузилась в графическом режиме.

7 Контрольные вопросы

1. Что такое юнит (unit)? Приведите примеры.

Юнит (или unit) в контексте систем управления, таких как systemd, — это абстрактное представление ресурса или сервиса, которым управляет система. Каждый юнит описывает один ресурс и содержит метаданные и инструкции о том, как управлять этим ресурсом.

Основные типы юнитов:

- Service Unit (.service):
 - Описывает службы или демоны, которые должны быть запущены в системе.
 - Пример: httpd.service для Apache HTTP Server.
- Socket Unit (.socket):
 - Управляет сокетами, которые могут активировать службы при получении соединений.
 - Пример: cups.socket для печатного сервиса CUPS.
- Target Unit (.target):
 - Группирует другие юниты и позволяет управлять целыми наборами.
 - Пример: multi-user.target, который аналогичен режиму «консоль» в других системах.

- Device Unit (.device):
 - Представляет физические или виртуальные устройства в системе.
 - Пример: dev-sda1.device для дискового раздела /dev/sda1.
- Mount Unit (.mount):
 - Описывает точки монтирования файловых систем..
 - Пример: mnt-data.mount для монтирования файловой системы в /mnt/data.

2. Какая команда позволяет вам убедиться, что цель больше не входит в список автоматического запуска при загрузке системы?

systemctl is-enabled (пример: systemctl is-enabled vsftpd.target)

3. Какую команду вы должны использовать для отображения всех сервисных юнитов, которые в настоящее время загружены?

systemctl list-units --type=service

4. Как создать потребность (wants) в сервисе?

Нужно внести всю необходимую информацию в переменную Wants, которая находится в файле имя_сервиса.service

5. Как переключить текущее состояние на цель восстановления (rescue target)?

systemctl set-default rescue.target

6. Поясните причину получения сообщения о том, что цель не может быть изолирована.

Изолируя цель, мы запускаем эту цель со всеми её зависимостями. Не все цели могут быть изолированы (в случае, если цель является неотъемлемой частью system)

7. Вы хотите отключить службу systemd, но, прежде чем сделать это, вы хотите узнать, какие другие юниты зависят от этой службы. Какую команду вы бы использовали?

systemctl list-dependencies --reverse (пример: systemctl list-dependencies firewalld.service --reverse)

8 Вывод:

В ходе работы приобретены умения по работе с управлением системными службами операционной системы посредством systemd